CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Tchebychev : orthogonalité et moindres carrés

Énoncé

On note T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ ; on admet que T_n est de degré n, de coefficient dominant 2^{n-1} si $n \geqslant 1$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ on pose

$$\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt.$$

1. Justifier la convergence de l'intégrale, et montrer que $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_0^{\pi} P(\cos\theta)Q(\cos\theta)\,d\theta$. En déduire que c'est un produit scalaire.
2. Montrer que (T_n) est orthogonale et calculer $\|T_n\|^2$.
3. Écrire X^3 dans la base (T_0, T_1, T_2, T_3), sachant $T_3 = 4X^3 - 3X$.
4. Soit $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré $n \geqslant 1$. Montrer que $\min\limits_{P\in\mathcal{A}_n} \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$ existe, vaut $\dfrac{\pi}{2^{2n-1}}$ et n'est atteint que pour $P = 2^{1-n}T_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le poids $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ explose en ± 1 mais reste intégrable.

Ce qu'on te demande. Utiliser l'orthogonalité des T_n pour minimiser une intégrale.

Corrigé

1. Convergence et changement de variable

Le coup d'œil. Le numérateur est borné sur $[-1,1]$. Le poids se compare à $\frac{1}{\sqrt{1-t}}$ près de 1, intégrale de Riemann convergente. Puis $t=\cos\theta$ fait disparaître la racine.

$|PQ| \leqslant M$ sur $[-1,1]$ et $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-t}\sqrt{1+t}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{1-t}}$ sur $[0,1[$, intégrable en 1 (Riemann, exposant $\frac{1}{2}<1$) ; pareil en -1. L'intégrale converge absolument. Avec $t=\cos\theta$ (bijection $\mathcal{C}^1$ de $]0,\pi[$ sur $]-1,1[$) :

$$\langle P,Q\rangle = \int_0^\pi P(\cos\theta)Q(\cos\theta)\,d\theta.$$

2. C'est un produit scalaire

*Le coup d'œil. Bilinéaire, symétrique, positif : clair sur la formule. Le point délicat est le caractère **défini**.*

Bilinéarité et symétrie sont claires. $\langle P,P\rangle = \int_0^\pi P(\cos\theta)^2 d\theta \geqslant 0$. Si $\langle P,P\rangle = 0$, la fonction continue positive $\theta \mapsto P(\cos\theta)^2$ est nulle sur $[0,\pi]$, donc P s'annule sur $[-1,1]$, ensemble infini : $P=0$.

3. Orthogonalité

Le coup d'œil. Avec la forme en θ, on intègre $\cos(m\theta)\cos(n\theta)$: on linéarise.

$\langle T_m,T_n\rangle = \int_0^\pi \cos(m\theta)\cos(n\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}\int_0^\pi (\cos((m+n)\theta)+\cos((m-n)\theta))d\theta$. Pour $m\neq n$: $\int_0^\pi \cos(p\theta)d\theta = \left[\frac{\sin p\theta}{p}\right]_0^\pi = 0$ pour $p\neq 0$, donc $\langle T_m,T_n\rangle = 0$.

$$\|T_0\|^2 = \pi, \qquad \|T_n\|^2 = \frac{\pi}{2} \quad (n\geqslant 1).$$

(Pour $m=n\geqslant 1$: $\frac{1}{2}\int_0^\pi(\cos 2n\theta+1)d\theta = \frac{\pi}{2}$.)

4. Une décomposition

Le coup d'œil. On isole X^3 dans $T_3 = 4X^3-3X$.

$X^3 = \frac{1}{4}T_3 + \frac{3}{4}X = \frac{1}{4}T_3 + \frac{3}{4}T_1$. Vérification par orthogonalité : la coordonnée sur T_1 vaut $\frac{\langle X^3,T_1\rangle}{\|T_1\|^2} = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \cos^4\theta\,d\theta = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4}$.

5. Décomposer un polynôme unitaire

Le coup d'œil. Le candidat est $2^{1-n}T_n$ (unitaire). Tout autre P unitaire s'écrit $2^{1-n}T_n+R$ avec $\deg R\leqslant n-1$, et R est orthogonal à T_n.

Soit $P\in\mathcal{A}_n$ et $R = P-2^{1-n}T_n$. $\deg R\leqslant n-1$, donc $R\in\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Vect}(T_0,\dots,T_{n-1})$ (famille échelonnée), et $R\perp T_n$. Par Pythagore :

$$\|P\|^2 = \|2^{1-n}T_n\|^2 + \|R\|^2 \geqslant \frac{1}{4^{n-1}}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2^{2n-1}},$$

avec égalité si et seulement si $R=0$.

$$\min_{P\in\mathcal{A}_n}\int_{-1}^{1}\frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}dt=\frac{\pi}{2^{2n-1}},\ \text{atteint seulement en } P=\frac{T_n}{2^{n-1}}.$$

Exemple $n=1$: $\int_0^\pi(\cos\theta+a)^2d\theta=\frac{\pi}{2}+\pi a^2$ est minimal pour $a=0$, valeur $\frac{\pi}{2}$.

Le piège

Oublier que $\|T_0\|^2=\pi$ et non $\frac{\pi}{2}$: le cas $n=0$ est à part.

La méthode

Minimiser $\|P\|$ sur les unitaires de degré n : écrire $P=$ (polynôme orthogonal unitaire) + (reste de degré $<n$) et appliquer Pythagore.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^\alpha}<\infty\iff\alpha>1,\qquad\int_0^1\frac{dt}{t^\alpha}<\infty\iff\alpha<1$$
$$\int_0^{+\infty}e^{-ct}\,dt<\infty\ (c>0),\qquad\int_0^1|\ln t|\,dt=1$$

  Version décalée : $\int_a^{a+1}\frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha<1$.

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Il faut vérifier quatre points :
  - **bilinéaire** (linéaire par rapport à chaque variable) ;
  - **symétrique** : $\langle P,Q\rangle=\langle Q,P\rangle$;
  - **positif** : $\langle P,P\rangle\geqslant 0$;
  - **défini** : $\langle P,P\rangle=0\Rightarrow P=0$.

  Pour une intégrale, le caractère défini vient de « continue, positive, d'intégrale nulle ⇒ nulle », puis d'un polynôme avec une infinité de racines.

- **Polynômes égaux sur un ensemble infini.** Un polynôme non nul de degré $\leqslant n$ a au plus n racines. Donc :

$$P(x)=Q(x)\ \text{pour une infinité de } x\implies P=Q.$$

  Exemple : si $P(\cos\theta)=Q(\cos\theta)$ pour tout θ, alors $P=Q$ sur $[-1,1]$, qui est infini.

- **Théorème de Pythagore.**

$$x \perp y \implies \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Conséquence : si $x \perp y$, alors $\|x+y\| \geqslant \|x\|$, avec égalité si et seulement si $y = 0$.

- **Famille échelonnée en degré.** Si $\deg P_k = k$ pour $k = 0, \dots, n$, alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\deg P_k = k \ (0 \leqslant k \leqslant n) \implies (P_0, \dots, P_n) \text{ base de } \mathbb{K}_n[X].$$

Elle est libre (le terme de plus haut degré ne peut pas se compenser) et compte $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$ vecteurs.